TUYỆT PHẨM HÌNH HỌC 9+ VÀO LỚP 10 CHUYÊN & CÔNG LẬP TOP ĐẦU

BÀI HÌNH 05: ĐƯỜNG KÍNH VUÔNG GÓC DÂY CUNG & KỸ THUẬT TRỰC TÂM ẨN

(Trích xuất và phát triển từ Đề 05 - Tuyển tập 55 Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10)

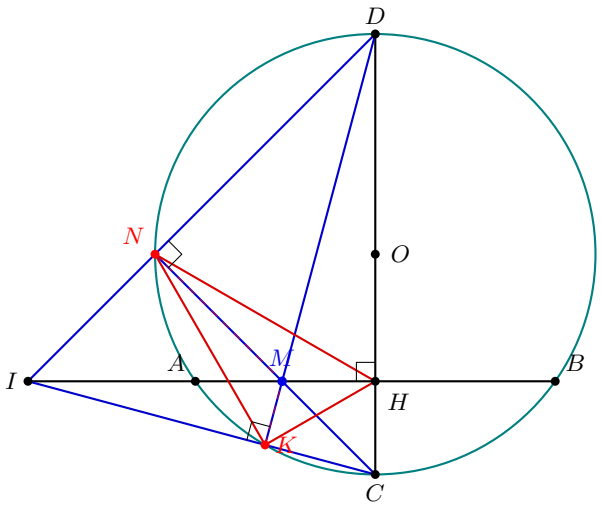
I. ĐỀ BÀI TOÁN GỐC (TRÍCH ĐỀ 05)

Cho đường tròn (O) và dây cung AB không đi qua tâm. Gọi H là trung điểm của AB, đường thẳng HO cắt đường tròn (O) tại hai điểm C và D (C thuộc cung nhỏ AB). Lấy điểm M thuộc đoạn AH (M khác A và H), tia CM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N.

a) Chứng minh bốn điểm D, N, M, H cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng DN và AB, K là giao điểm của hai đường thẳng CI và DM. Chứng minh $CM \cdot CN = CK \cdot CI$.

c) (Phân hóa 9+): Chứng minh điểm M là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác trực tâm HKN.



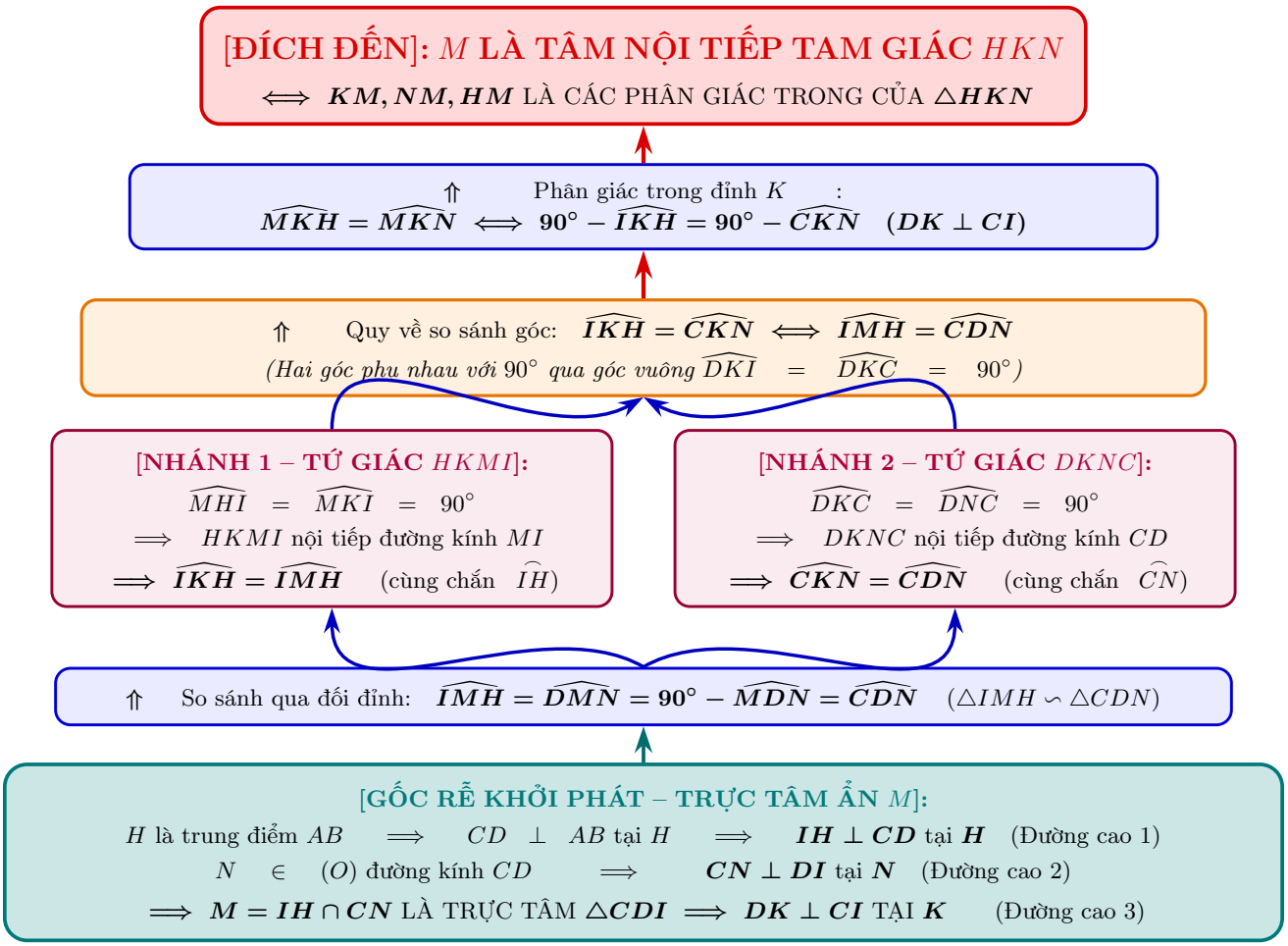
II. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM & BẢN ĐỒ TƯ DUY 9+

- **Cốt lõi hình học:** Khám phá **"Trực tâm ẩn M"** trong tam giác lớn CDI. Hai đường cao $IH \perp CD$ và $CN \perp DI$ giao nhau tại $M \implies M$ là trực tâm của $\triangle CDI \implies DM \perp CI$ tại K.
- **Đòn bẩy tư duy ngược:** Tam giác HKN chính là tam giác trực tâm của $\triangle CDI$ (tạo bởi ba chân đường cao H, K, N). Kế thừa Bổ đề Bài 04, trực tâm của tam giác lớn đồng thời là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác trực tâm, do đó M là tâm nội tiếp của $\triangle HKN$!

SƠ ĐỒ TƯ DUY NGƯỢC HÌNH CÂY THÔNG (PINE-TREE FORMULA TREE)

BẺ KHÓA: CHỨNG MINH M LÀ TÂM ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP $\triangle HKN$

(Quy tắc đọc ngược: Từ bệ đỡ khởi phát ở chân trang $\Longrightarrow$ Hội tụ tại đỉnh ngọn)



III. CÔNG THỨC VÀ BỔ ĐỀ CHỐT HẠ

- **Bổ đề đường kính vuông góc dây cung:** H là trung điểm dây cung $AB \Longrightarrow CD \perp AB$ tại H.
- **Kỹ thuật nhận diện Trực tâm ẩn:** Khi xuất hiện hai góc vuông $IH \perp CD$ và $CN \perp DI$, giao điểm M chính là trực tâm của $\triangle CDI$, kéo theo đường thứ ba $DM \perp CI$ tại K.

LỜI GIẢI XUÔI CHUẨN MỰC & BAREM ĐIỂM CHI TIẾT

BÀI TOÁN HÌNH HỌC 9+ (3,0 ĐIỂM - CHUẨN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10)

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC

1. Chứng minh bốn điểm D, N, M, H cùng thuộc một đường tròn (0,75 điểm)

- Vì CD đi qua tâm O nên CD là đường kính của (O). Điểm $N \in (O)$ nên $\widehat{CND} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) $\Longrightarrow$ $\widehat{DNM} = 90^\circ$. **[0,25đ]**
- Do H là trung điểm của dây cung AB không đi qua tâm nên đường kính $CD \perp AB$ tại H, suy ra $\widehat{DHM} = 90^\circ$. **[0,25đ]**
- Xét tứ giác $DNMH$ có: $\widehat{DNM} + \widehat{DHM} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$.
  Do đó tứ giác $DNMH$ nội tiếp đường tròn đường kính DM. Bốn điểm D, N, M, H cùng thuộc đường tròn này. **[0,25đ]**

2. Chứng minh M là trực tâm $\triangle CDI$ và $CM \cdot CN = CK \cdot CI$ (0,75 điểm)

- Xét $\triangle CDI$ có $CD \perp AB$ tại H $\Longrightarrow$ $IH \perp CD$ tại H, do đó IH là đường cao hạ từ đỉnh I. Lại có $\widehat{CND} = 90^\circ$ $\Longrightarrow$ $CN \perp DI$ tại N, do đó CN là đường cao hạ từ đỉnh C. **[0,25đ]**
- Hai đường cao IH và CN cắt nhau tại điểm M. Suy ra M là trực tâm của $\triangle CDI$.
  Do đó đường thẳng qua đỉnh thứ ba D và M là đường cao thứ ba: $DM \perp CI$ tại điểm $K = DM \cap CI$ $\Longrightarrow$ $\widehat{CKM} = 90^\circ$. **[0,25đ]**
- Xét hai tam giác vuông $\triangle CMK$ và $\triangle CIN$ có: $\widehat{CKM} = \widehat{CNI} = 90^\circ$ và $\widehat{ICN}$ chung.
  Suy ra $\triangle CMK \backsim \triangle CIN$ (g-g) $\Longrightarrow$ $\dfrac{CM}{CI} = \dfrac{CK}{CN}$ $\Longrightarrow$ $CM \cdot CN = CK \cdot CI$ (đpcm). **[0,25đ]**

3. Chứng minh KM là tia phân giác trong của góc $\widehat{HKN}$ (0,75 điểm)

- Tứ giác $HKMI$ có $\widehat{MHI} = \widehat{MKI} = 90^\circ$ $\Longrightarrow$ $HKMI$ nội tiếp đường tròn đường kính MI.
  Suy ra $\widehat{IKH} = \widehat{IMH}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung IH). **[0,25đ]**
- Tứ giác $DKNC$ có $\widehat{DKC} = \widehat{DNC} = 90^\circ$ $\Longrightarrow$ $DKNC$ nội tiếp đường tròn đường kính CD.
  Suy ra $\widehat{CKN} = \widehat{CDN}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CN). **[0,25đ]**
- Lại có $\widehat{IMH} = \widehat{DMN}$ (đối đỉnh). Trong tam giác vuông DMN vuông tại N, ta có $\widehat{DMN} = 90^\circ - \widehat{MDN} = \widehat{CDN}$. Suy ra $\widehat{IKH} = \widehat{CKN}$.
  Vì $DM \perp CI$ tại K nên: $\widehat{MKH} = 90^\circ - \widehat{IKH} = 90^\circ - \widehat{CKN} = \widehat{MKN}$.
  Vậy KM là tia phân giác trong của góc $\widehat{HKN}$. **[0,25đ]**

4. Chứng minh điểm M là tâm nội tiếp tam giác HKN (0,75 điểm)

- Chứng minh hoàn toàn tương tự đối với đỉnh N, ta có NM là tia phân giác trong của góc $\widehat{HNK}$. **[0,25đ]**
- Tương tự đối với đỉnh H, ta cũng có HM là tia phân giác trong của góc $\widehat{KHN}$. **[0,25đ]**
- Trong tam giác trực tâm HKN, ba đường phân giác trong KM, NM, HM cùng đồng quy tại điểm M.
  Vậy điểm M chính là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác trực tâm HKN (đpcm). **[0,25đ]**

BÌNH LUẬN SƯ PHẠM, BẪY TƯ DUY & BÀI TẬP PHÁT TRIỂN

GIẢI MÃ NGHỆ THUẬT DẪN DẮT & MỞ RỘNG TẦM NHÌN HÌNH HỌC 9+

I. NGHỆ THUẬT SƯ PHẠM: TẠI SAO LẠI NHẬN DIỆN ĐƯỢC TAM GIÁC CDI?

- **Cội nguồn tư duy:** Đề bài cho điểm M nằm tùy ý trên đoạn AH, tạo cảm giác bài toán là một bài hình động khó lường. Tuy nhiên, hai đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau tại H, và điểm N thuộc đường tròn đường kính CD tạo ra góc vuông $\widehat{CND} = 90^\circ$.
- **Kỹ thuật quy về trực tâm:** Hai góc vuông này cùng thuộc về các đỉnh của tam giác CDI. Khi nhận ra $M = IH \cap CN$ chính là trực tâm của $\triangle CDI$, điểm M từ một điểm "di động đơn lẻ"lập tức trở thành tâm điểm kết nối toàn bộ hệ thống ba đường cao và ba chân đường cao H, K, N!
- **4 câu hỏi dẫn dắt của Giáo viên trên lớp:**
  1. Đường kính CD đi qua trung điểm H của dây cung AB cho ta tính chất vuông góc nào?
  2. Góc $\widehat{CND}$ chắn nửa đường tròn đường kính CD bằng bao nhiêu độ?
  3. Hai đoạn thẳng IH và CN vuông góc với những cạnh nào của tam giác CDI? Vậy M đóng vai trò gì?
  4. Ba điểm H, K, N tạo thành tam giác gì của tam giác CDI? Áp dụng Bổ đề Bài 04 ta suy ra điều gì về điểm M?

II. CÁC BẪY TƯ DUY VÀ SAI LẦM HỌC SINH THƯỜNG GẶP

- **Bẫy 1 – Dùng đại số tính độ dài phức tạp:** Nhiều học sinh ở câu b cố gắng tính độ dài các đoạn CM, CN, CK, CI theo R và khoảng cách OH. Cách tiếp cận này dẫn tới bế tắc vì tính toán cồng kềnh. Trong khi đó, việc nhận ra trực tâm $M \implies DM \perp CI$ tại K cho ngay tam giác đồng dạng $\triangle CMK \backsim \triangle CIN$ trong đúng 2 dòng!
- **Bẫy 2 – Nhầm lẫn thứ tự các điểm trên dây cung AB:** Cần lưu ý $M \in AH$, H là trung điểm AB và $I = DN \cap AB$. Tùy thuộc vị trí của M, điểm I nằm ngoài đoạn AB về phía A.

III. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN ĐỈNH CAO (LUYỆN TẬP 9+)

Bài toán phát triển 1 (Đường tròn Euler 9 điểm):
Chứng minh rằng bốn điểm H, K, N và trung điểm của ba đoạn thẳng MC, MD, MI cùng nằm trên một đường tròn (Đường tròn Euler của $\triangle CDI$). Bán kính của đường tròn này bằng một nửa bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle CDI$.

(Gợi ý: Áp dụng định lý về đường tròn Euler 9 điểm đi qua ba chân đường cao và ba trung điểm của các đoạn thẳng nối trực tâm với ba đỉnh).

Bài toán phát triển 2 (Hệ thống Trực tâm liên hoàn):
Kéo dài KM cắt đường thẳng CD tại điểm P. Chứng minh rằng điểm P chính là trực tâm của tam giác CNI.

(Gợi ý: Chứng minh $IP \perp CN$ và $NP \perp CI$ bằng cách khai thác tính chất trực tâm kép trong tứ giác toàn phần).